UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO 1936

Portafolio de evidencias

Programación

Jeremy Córdoba Granados

➢ Instrucciones

El portafolio pretende llevar un registro de los aprendizajes de cada semana, generando un documento que evidencia los distintos temas y actividades desarrolladas en clases. Cada estudiante tiene una visión particular de lo aprendido, por ende, cada portafolio representara la forma que cada uno de interpretar el conocimiento adquirido.

Este documento refleja y será parte del aprendizaje significativo, que usted como estudiante va generando a lo largo del curso, y de las habilidades que con el tiempo ira adquiriendo.

¿Qué vimos?

Esta pregunta responde al conocimiento compartido durante las lecciones, de manera teórica o práctica, por medio de los distintos medios proporcionados por el docente.

¿Qué aprendí?

Cuál fue el aprendizaje significativo, que me quedo de lo visto en clase y las distintas actividades elaboradas, tanto en las lecciones o las actividades asincrónicas.

¿Cómo lo puedo aplicar?

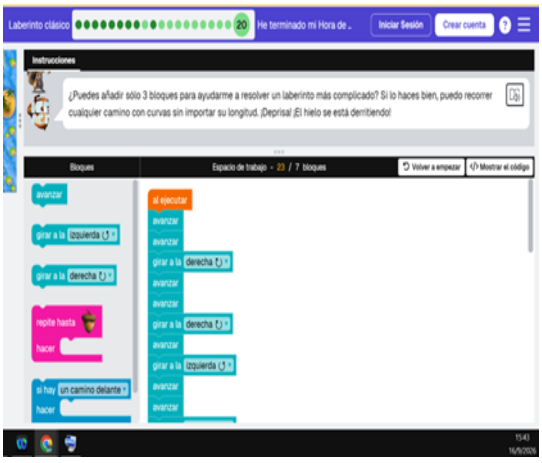
Una vez contestadas las preguntas anteriores, analizo y situó las habilidades y conocimientos adquiridos en mi contexto laboral o de otros indoles en la cual pueda aplicarlos y me sirvan para la mejora de mi desempeño.

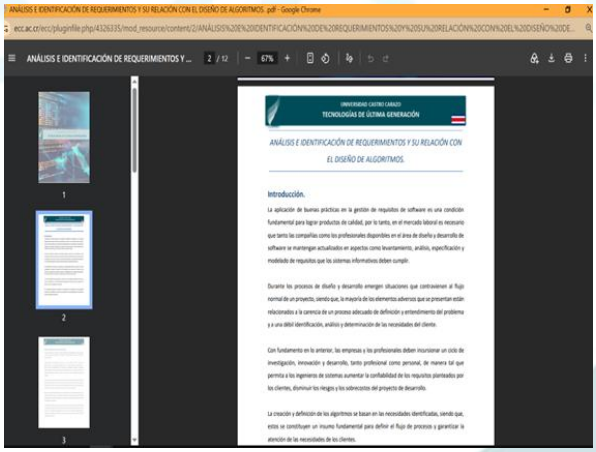
© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 1

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Durante la sesión asincrónica, revise las lecturas del análisis e identificación de requerimientos y su relación con el diseño de algoritmos, realizar la actividad del juego didáctico en Code.org y uso del portafolio durante todo el curso.	En la lectura de tecnologías de última generación del pdf, aprendí la importancia de la identificación de los requerimientos en proyecto, para evitar confusiones y que no se llegue a la idea que se quiere realizar para la empresa y un uso adecuado de identificación y definición de algoritmos hacia a las necesidades empresariales, con el juego de Code.org importante seguir la correcta estructura y lenguaje con indicaciones clara, para que la programación pueda correr efectivamente. Aprendí a instalar Thonny para las practicas de Python.	Esto lo puedo aplicar en mi trabajo para revisar y estar un acuerdo con el cliente para el comienzo de un nuevo proyecto, para evitar perdidas y llegar a los objetivos empresariales, con respecto al juego de Code.org lo puedo aplicar como referencia cuando esté trabajando con Python o cualquier programar en recordar cuales son los códigos correctos e indicaciones que se tiene que seguir para la correcta ejecución.

Evidencias





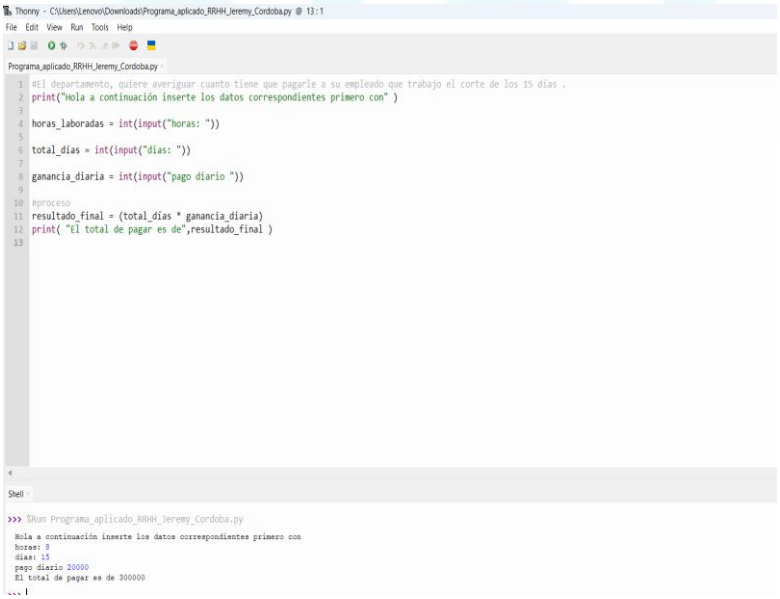


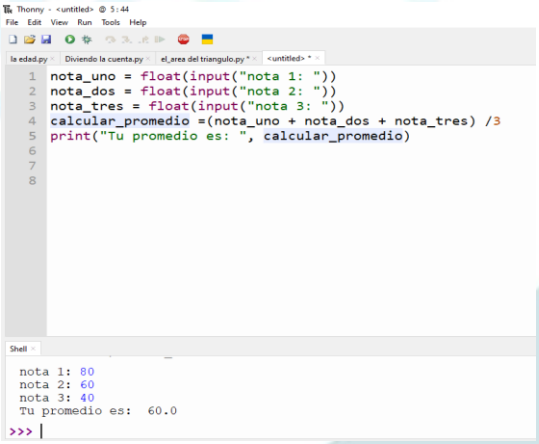
© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 2

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos las funciones de Pyhton atraves Thonny los usos de print (), input, float, int como usar correctamente cada uno de ellos en la programación.	Aprendi que cuando que la función print( ) es para indicarle que muestre una función, input es la entrada de lo que queremos que el usuario escriba en el programa, int se usa para hacer cálculos para resultados de números enteros, float cuando son número decimales y como poner comentarios a Python y como usar los paréntesis y variables para obtener resultado que queremos obtener.	Esto lo puedo aplicar en el trabajo cuando quiero crear un programa con Python para obtener datos de manera precisa real y que sea viable para la empresa en resultados como gastos, cobros, ingresos , total a pagar , usando este programa se puede automatizar para indicar lo que queremos obtener haciendo la función input de parte de nuestra y completar entrada, proceso y salida en el EPS en obtener información confiable.

Evidencias





Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 3

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos la lógica de Python, atraves de diferentes funciones >,<,!=, == para identificar si cumple con condiciones de lo que es and, or, not y como usar cada uno para obtener resultados basados en la lógica de Python.	Aprendi a utilizar el and para identificar si las condiciones son todas verdaderas, or si cumple una de las dos condiciones y el not que hace que un operador lógico invierte el valor ejemplo True ahora es False y viceversa, también entendí el significado de cada una > mayor que, >= mayor o igual , <= menor o igual , == igual "texto" y el uso del print(" :") para mostrar el valor si de algunas de las condiciones se cumplían o no muestra el mensaje que cumple esa condición , como si es mayor a 50000 y no tiene antecedentes or profesión diplomática, daba resultado visa dorada aprobada y así con otras practicas realizadas.	Lo puedo aplicar en el trabajo para utilizarlo en aplicar condiciones que si la persona cumple y cual sería el rango que entra la persona entra , para evaluar su perfil y de esta forma ver el resultado y seguir con los siguientes pasos a tomar, basado en la información obtenida

Fase 3 — Código en Thonny

Crea un archivo llamado visa.py. Pega o escribe aquí la versión final que ejecutaste correctamente en Thonny:

```
#solicitar datos al usuario
monto = int(input("ingresar monto en ($): "))
antecedentes = input("tienes antecendentes penales si/no: ")
profesion = input ("¿cuentas con profesion diplomatica?: ")


if (monto >= 50000 and antecedentes == "no") or profesion == "diplomatica":
    print("aprobada visa dorada")

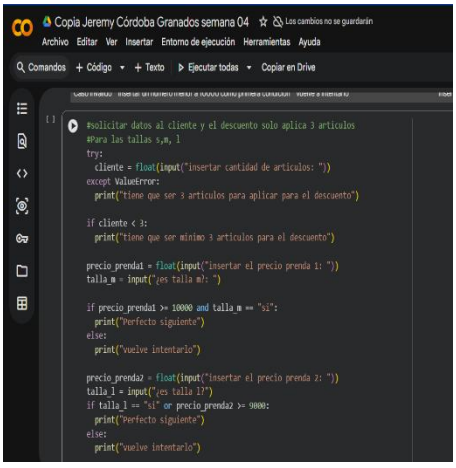

elif (monto >= 20000 and antecedentes == "no") or profesion == "diplomatica":
    print ("visa estandar aprobada")

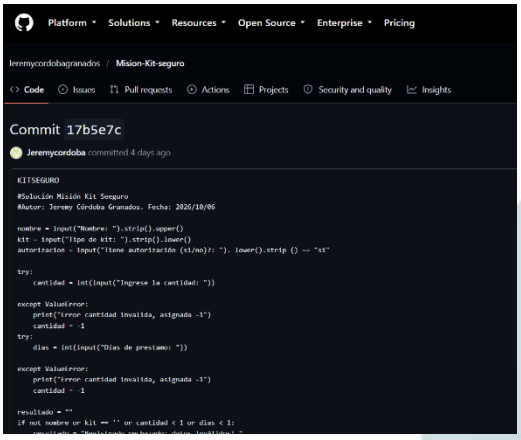

elif monto < 20000 and (profesion  == "estudiante" or profesion == "jubilado"):
    print("pendiente requiere entrevista")

else:
    print ("denegado")
```

➢ Semana 04

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos las nuevas funciones de try and except value error, los usos del : strip, lower, and y or para los usos de la programación y utilizando condiciones del if, elif, else y el uso del ":" con el print como que significa cuatro pasos para poder aplicar condiciones a los códigos que estamos trabajando y descargamos Github y aprender a utilizarlo para subir nuestro proyectos con formato py.	Aprendi a utilizar el try and except error cuando estamos solicitando datos al cliente y si tiene que poner 4 como numero entero, pero poner cuatro , esta función notifica al usuario que tiene que ser con numero enteros, y establecer condiciones con el and y or como parte de las condiciones and tiene que cumplir ambas y or algunas de las dos, el uso de la plataforma Github en la creación de repositorios y como publicar nuestros trabajos y el uso nuevo de f" para colocar en {} los valores de las variables dentro del print como parte del mensaje final después de que Python haya realizado la operación.	Lo puedo aplicar en el trabajo como la herramienta nueva aprendida de Github como parte de una nueva experiencia, aplicar condiciones con el if, elif y else y el uso del try and except para que el usuario inserta correctamente el dato de forma correcta y no incorrecta para recibir la información para el proceso de las operaciones dentro de Python.





© Prof. Ing. Andrés Mena A.



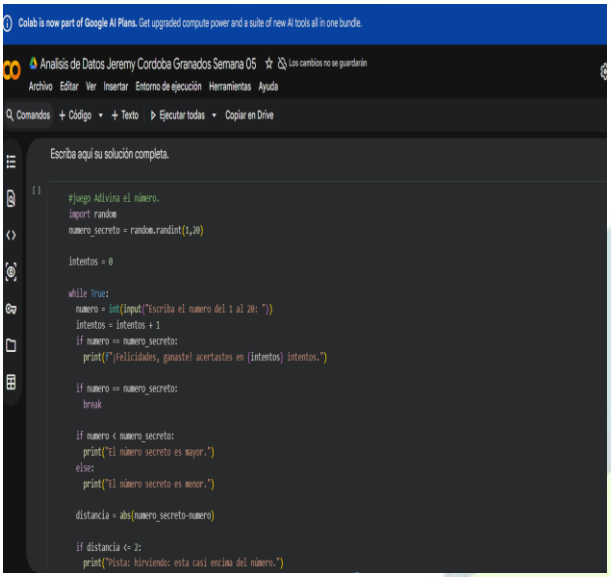
000000

© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 05

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos, acerca de como las variables puede contar historias , en este caso vimos ejemplo del caso de las tiendas del norte y centro en como saber cuales de los dos tiendas realizo mas ventas, como ventas superadas, alcanzadas y no alcanzadas y la función de las corchetes para tomar la información de una variable y realizar el proceso de la operación.	Aprendi a utilizar el uso de los corchetes, para obtener el resultado desde la variable , el uso del if , elif y else para las condiciones si la venta es mayor, menor, igual , diferente a , calcular promedios y porcentajes para la comparación de rendimiento entre ambas tiendas y con los usos del f".	Lo puedo aplicar en el trabajo como un proceso para compara el resultado de las ventas y atraves de ello , empezar a tomar decisiones y ver que mejoras de rendimiento se pueden realizar para aumentar la productividad dentro de la empresa.





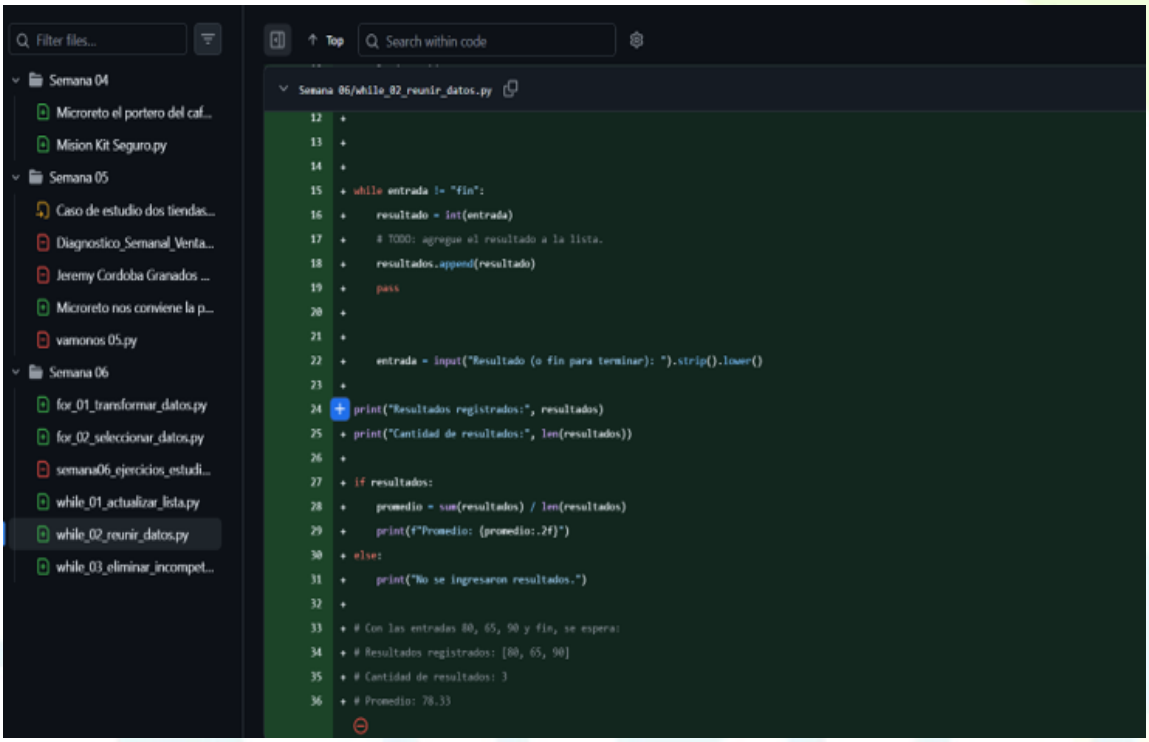
© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 06

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos las nuevas funciones de los ciclos de datos , decisiones, bucles y listas y dentro de ellas las funciones del while and for .	Aprendi que el uso del for que sirve para transformar datos por ejemplo si quiero pasar de horas a minutos en utilizar esta función , lo que es append para guardar un valor al final de una lista , seleccionar datos con las funciones de for , if y append para ver cuales valores dentro de una lista cumple con la condición que queremos encontrar, actualizar lista y transformar datos a decimales, una practica muy similar que hicimos del control de aforo , para registrar entradas, saber la capacidad máxima, espacios disponibles , mediante el uso de while, try and except, if y else y utilizar las variables para sumar la ocupación actual y restar para los espacios disponibles.	Las nuevas funciones aprendidas, me puede ser útil para mi vida personal como laboral, para saber los datos correctos que estoy viendo y trabajando , ejemplo si tengo un evento, saber cuanto de de espacio queda y el total de personas que están dentro del evento que puede ser muy útil para la gestión de organización de eventos o reuniones.



© Prof. Ing. Andrés Mena A.

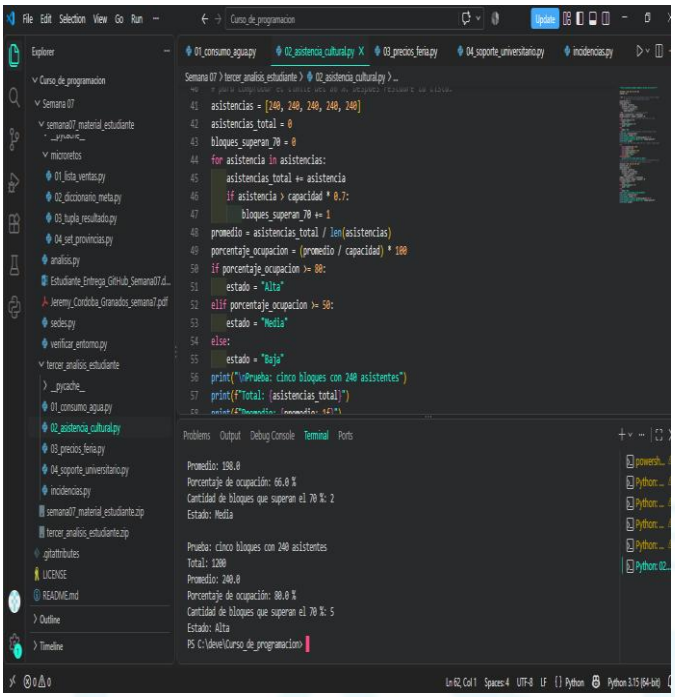


© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 07

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
En la clase vimos nuevas temas que son listas, diccionario, tuplas y set para programar caso de mayor complejidad y agilizar la automatización de la información y resultados.	Aprendi las funciones de la lista , la aplicación del diccionario, llaves, el uso de los valores boleanos true or false, bucles del while y for , el uso del if, elif, else para construir programa dentro de Python atraves de Visual Studio Code, para llevar el registro de los reportes que estábamos trabajando para su respectivo análisis y funciones que el programa ofrece a nuestra tareas laborales y de extraer información de otros archivos , para realizar comparación de rendimiento de las ventas.	Con el conocimiento de Visual Studio Code y Python , me fortalece para desarrollo profesional en aplicar las funciones de los temas vistos en clases de diccionario, llaves, bucles, tuplas y listas para obtener informes de ventas o rendimiento con el respectivo análisis que la empresa requiera revisar.

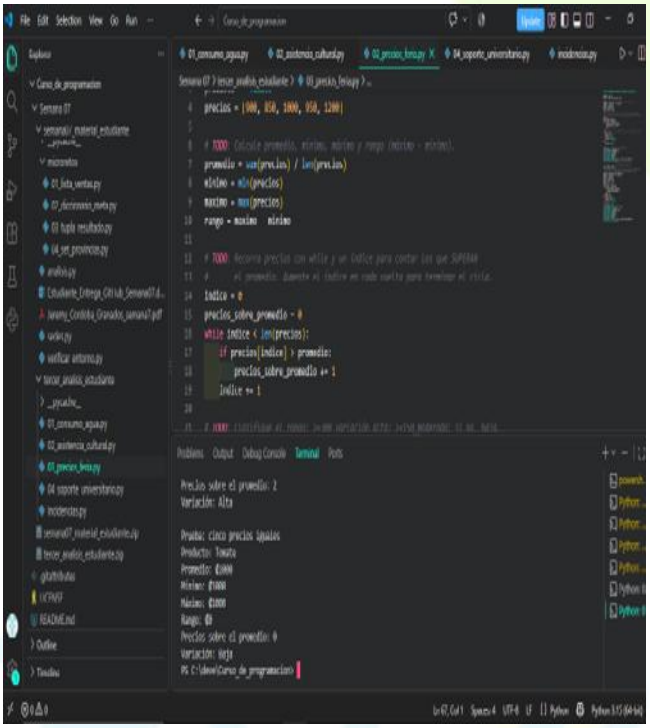
© Prof. Ing. Andrés Mena A.



```
asistencias = [240, 240, 240, 240, 240]
asistencias_total = 0
bloques_superan_70 = 0
for asistencia in asistencias:
    asistencias_total += asistencia
    if asistencia > capacidad * 0.7:
        bloques_superan_70 += 1
promedio = asistencias_total / len(asistencias)
porcentaje_ocupacion = (promedio / capacidad) * 100
if porcentaje_ocupacion >= 80:
    estado = "Alta"
elif porcentaje_ocupacion >= 50:
    estado = "Media"
else:
    estado = "Baja"
print("\nPrueba: cinco bloques con 240 asistentes")
print(f"Total: {asistencias_total}")
```

```
Promedio: 198.0
Porcentaje de ocupación: 66.0 %
Cantidad de bloques que superan el 70 %: 2
Estado: Media

Prueba: cinco bloques con 240 asistentes
Total: 1200
Promedio: 240.0
Porcentaje de ocupación: 80.0 %
Cantidad de bloques que superan el 70 %: 5
Estado: Alta
PS C:\devel\Curso_de_programacion>
```



```
precios = [800, 850, 1000, 950, 1200]

# TODO: Calcule promedio, mínimo, máximo y rango (máximo - mínimo).
promedio = sum(precios) / len(precios)
minimo = min(precios)
maximo = max(precios)
rango = maximo - minimo

# TODO: Recorra precios con while y un índice para contar los que SUPERAN
#       el promedio. Aumente el índice en cada vuelta para terminar el ciclo.
indice = 0
precios_sobre_promedio = 0
while indice < len(precios):
    if precios[indice] > promedio:
        precios_sobre_promedio += 1
    indice += 1

# TODO: Clasifique el rango: "poca variación alta: hay mercado: si no, hola.
```

```
Precio sobre el promedio: 2
Variación: Alta

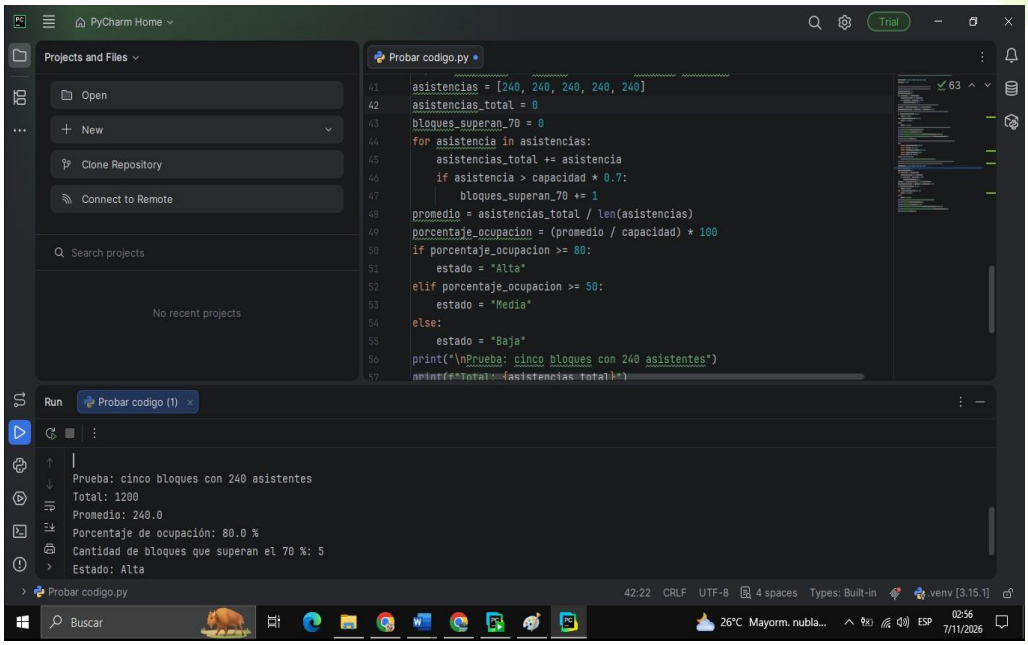
Prueba: cinco precios iguales
Producto: Tomate
Promedio: $1000
Mínimo: $1000
Máximo: $1000
Rango: $0
Precios sobre el promedio: 0
Variación: Hola
PS C:\devel\Curso_de_programacion>
```

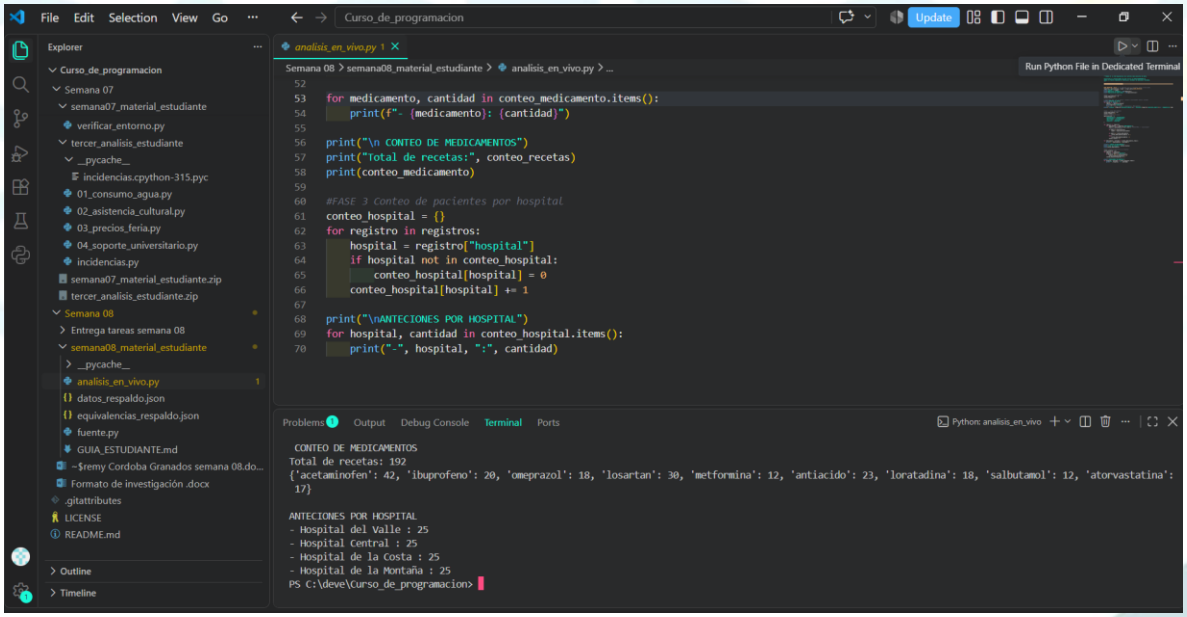
© Prof. Ing. Andrés Mena A.

➢ Semana 08

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
En esta semana vimos en utilizar estructuras básicas de Python, como lo que son las listas y ciclos, también practica del conteo de medicamentos y pacientes por hospital para mostrar los resultados mediante un análisis llamado: análisis_en_vivo y leer datos desde archivos en este caso fue json para la lección asistida utilizando la fuente de información para obtener los análisis de resultados a través de Visual Studio Code.	Aprendí como usar la información del archivo de json para la obtención del análisis y el uso correcto de estructuras de Python para obtener el conteo de pacientes y medicamentos que se usan en tiempo real y el uso del for que se puede utilizar dos veces para el recorrido automático de los rangos y listas para llevar el registro de la información que se requiere realizar el respectivo análisis.	Con el conocimiento de Visual Studio Code y estructuras de Python con archivos de json puedo utilizarlo para entornos laborales para trabajar con datos en tiempo real y no perder la secuencia de los datos y que se mantenga a la información actual y con las estructuras de Python que puede sincronizarlo y obtener los resultados a tiempo real con la información enlazada a a la fuente del archivo.

© Prof. Ing. Andrés Mena A.





© Prof. Ing. Andrés Mena A.